FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD 3 · DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA

ARCHITECTURE DECISION RECORDS

Registro de decisiones de arquitectura

Equipo 16

12 de octubre de 2026

ARCHITECTURE DECISION RECORDS

Registro de decisiones de arquitectura

Sistema de Gestión de Eventos Nova

EQUIPO	Equipo 16	**MATERIA**	Componentes de lógica de negocios.
FECHA	12 de octubre de 2026	**VERSIÓN**	1.0

REGISTRO DE DECISIONES

ID	Título	Estado	Trazabilidad principal
ADR-001	Patrón de lógica de negocio: Domain Model	Aceptada	BR-04, BR-02, BR-07, BR-12, BR-14
ADR-002	Mecanismo de Control de Acceso (RBAC)	Aceptada	BR-16, BR-17, US-16, US-10
ADR-003	Estrategia de Auditoría e Historial Inmutable	Aceptada	FR-17, NFR-01, BN-02, BN-12, BR-08

CONVENCIONES

Cada ADR documenta una sola decisión con impacto en el diseño y usa los mismos siete campos: Título, Estado, Contexto, Alternativas, Decisión, Consecuencias y Trazabilidad. Los estados posibles son Aceptada, Propuesta, Reemplazada y Descartada. Un ADR aceptado no se edita: si la decisión cambia, se crea uno nuevo y el anterior pasa a Reemplazada.

ADR-001

TÍTULO	Patrón de lógica de negocio: Domain Model		
ESTADO	**FECHA**	**DECISORES**	**RELACIONADA CON**
Aceptada	12 de octubre de 2026	Equipo Completo	ADR-002

CONTEXTO

Eventos Nova requiere orquestar reglas complejas y dependientes del tiempo, como la validación del SLA de 48 horas (BR-04), el límite de 7 días para cambios (BR-02), y la verificación de las 4 condiciones para formalizar contratos (BR-07).
Evidencia (U2): en el levantamiento se identificaron reglas que dependen entre sí, como retenciones de anticipos al cancelar.

ALTERNATIVAS

Opciones consideradas y sus consecuencias:

Opción	Ventajas	Desventajas	Resultado
Transaction Script	Muy simple; rápido de entregar; fácil de entender al inicio.	Las reglas se duplican en endpoints; difícil de probar con reglas interconectadas.	Descartada
Table Module	Encaja con datos tabulares.	Poca expresividad para modelar montos o estados inmateriales.	Descartada
Domain Model	Reglas encapsuladas en entidades; un solo lugar para aplicar políticas financieras.	Mayor número de clases que mantener.	Elegida

DECISIÓN

Se adopta Domain Model. La entidad Evento contendrá las reglas, validando los estados e invariantes antes de la persistencia.
Razón: Encapsular reglas financieras y de tiempo evita condicionales repetidos en la Service Layer y permite mantener la lógica del negocio protegida.

CONSECUENCIAS

Beneficios	Código altamente cohesivo y testeable en aislamiento (SOLID).
Costos	Requiere mayor abstracción para definir Aggregates y Value Objects.
Riesgos	Modelo anémico si la lógica termina escapándose a los servicios.

TRAZABILIDAD

Tipo	ID	Descripción
Regla	BR-04	Límite estricto de 48 horas para SLA de proveedores.
Regla	BR-02	Límite de 7 días naturales para cambios.
Regla	BR-07	Cuatro condiciones obligatorias para formalizar.
Regla	BR-12, BR-14	Cotizaciones extemporáneas y retenciones de anticipo.

ADR-002

TÍTULO	Mecanismo de Control de Acceso (RBAC)		
ESTADO	**FECHA**	**DECISORES**	**RELACIONADA CON**
Aceptada	12 de octubre de 2026	Equipo Completo	ADR-001

CONTEXTO

El negocio exige exclusividad de funciones: solo Coordinación puede cancelar proveedores (BR-17) y solo Administración puede autorizar excepciones de pago (BR-16). Validar esto a nivel de dominio mezclaría lógica comercial con seguridad de red.

ALTERNATIVAS

Opciones consideradas y sus consecuencias:

Opción	Ventajas	Desventajas	Resultado
Validación en Dominio	Asegura que el modelo mismo rechace al usuario.	Ensucia el modelo de negocio con lógica de identidad.	Descartada
Validación en Service Layer	Mantiene el Dominio agnóstico. Sigue el SRP.	Requiere configurar interceptores correctamente.	Elegida

DECISIÓN

La validación de roles de usuario (Cliente, Coordinador, Administración, Proveedor) se inyectará como middlewares/interceptores en la Service Layer, manteniendo al Dominio completamente agnóstico de la identidad del usuario en sesión.

CONSECUENCIAS

Beneficios	Respeta el principio de Responsabilidad Única (SRP) y no acopla la base de datos a sesiones de usuario.
Riesgos	La Service Layer debe estar blindada para no omitir la inyección del contexto de seguridad en nuevos endpoints.

TRAZABILIDAD

Tipo	ID	Descripción
Regla	BR-16	Exclusividad de Administración para excepciones.
Regla	BR-17	Exclusividad de Coordinación para cancelar proveedores.

ADR-003

TÍTULO	Estrategia de Auditoría e Historial Inmutable		
ESTADO	**FECHA**	**DECISORES**	**RELACIONADA CON**
Aceptada	12 de octubre de 2026	Equipo Completo	N/A

CONTEXTO

Se necesita una "fuente única de la verdad" para registrar la fecha, usuario, tipo de cambio y costo asociado (FR-17, NFR-01), evitando cotizaciones desfasadas (BN-02, BN-12).

ALTERNATIVAS

Opciones consideradas y sus consecuencias:

Opción	Ventajas	Desventajas	Resultado
Event Sourcing	Historial perfecto al guardar eventos en lugar de estados.	Sobreingeniería enorme para un proyecto nivel 5to semestre.	Descartada
Tablas Append-only	No se sobrescriben datos. Cumple la auditoría de forma relacional.	Ligeramente más complejo de consultar que un CRUD plano.	Elegida

DECISIÓN

El historial de cambios y excepciones de pago operará sobre tablas relacionales dedicadas y estructuradas ("Append-only"). Las modificaciones al contrato generarán un nuevo registro sin sobrescribir el historial previo.

CONSECUENCIAS

Beneficios	Trazabilidad perfecta para auditorías y reportes gerenciales. Cumple requerimientos FR-17.
Costos	Costo de almacenamiento de la BD moderadamente mayor.

TRAZABILIDAD

Tipo	ID	Descripción
Funcional	FR-17	Registro obligatorio de quien hizo el cambio.
Necesidad	BN-02	Evitar cotizaciones desfasadas.